

ESPACES VECTORIELS

Feuille 15

Exercice 15.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

On note $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / xy = 0\}$ et $B = \{(x, y) / 2x + y = 1\}$. Les ensembles A et B sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$?

Exercice 15.2 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

On note A l'ensemble des suites arithmétiques et B l'ensemble des suites monotones. Les ensembles A et B sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$?

Exercice 15.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Si A et B sont deux parties d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , comparer $\text{Vect}(A \cap B)$ et $\text{Vect}(A) \cap \text{Vect}(B)$.

Exercice 15.4 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Dans $\mathbb{R}^3$, on note $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. Montrer que $\text{Vect}(u, v) = \left\{ \begin{pmatrix} 2\alpha \\ \alpha + \beta \\ 2\beta \end{pmatrix} / \alpha, \beta \in \mathbb{R}^2 \right\}$.

Exercice 15.5 ★★★☆☆

[Solution p. 3](#)

Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et F un sous-espace vectoriel de E , différent de E . Soit u une fonction de E dans E telle que la restriction de u sur le complémentaire de F est nulle.

Montrer que u est linéaire si et seulement si elle est nulle.

Exercice 15.6 ★★★☆☆

[Solution p. 3](#)

On note E l'ensemble des fonctions f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles qu'il existe $(a, A) \in \mathbb{R}_+^2$ vérifiant $\forall x \in \mathbb{R}, |x| \geq a \Leftrightarrow |f(x)| \leq A|x|$.

Exercice 15.7 ★★★☆☆

[Solution p. 3](#)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et A, B, C trois sous-espaces vectoriels de E tels que $A \cap B = A \cap C, A + B = A + C$ et $B \subseteq C$.

Montrer que $B = C$

Exercice 15.8 ★★★☆☆

[Solution p. 3](#)

Pour tout $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$, on note $M(X) = \begin{pmatrix} x + 2y + 4z \\ 3y + 3z \\ x + y + 3z \end{pmatrix}$.

Montrer que $M \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, puis calculer $\text{Ker}(M)$ et $\text{Im}(M)$.

Exercice 15.9 ★★★☆☆

[Solution p. 4](#)

Soient E, F et G trois sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel A .

1. Est-il vrai que $E \cap (F + G) = (E \cap F) + (E \cap G)$?
2. Est-il vrai que $E \cap (F + (E \cap G)) = (E \cap F) + (E \cap G)$?

Exercice 15.10 ★★★☆☆

[Solution p. 4](#)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et h un endomorphisme de E .

1. Si F est un sous-espace vectoriel de E , montrer que $h^{-1}(h(F)) = F + \text{Ker}(h)$.
2. Soit F un sous-espace vectoriel de E .
Exprimer $h(h^{-1}(F))$ en fonction de F et de $\text{Im}(h)$.

3. Déterminer les sous-espaces vectoriels F de E pour lesquels $h^{-1}(h(F)) = h(h^{-1}(F))$.

Exercice 15.11 ★★★★★

[Solution p. 5](#)

Soit u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel E , tels que $u \circ v = v \circ u$. On suppose qu'il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$ tels que $u \circ v + \alpha u + \beta v = 0$, avec $\alpha \neq 0$ et $\beta \neq 0$.

Montrer que $u + \beta \text{Id}_E$ est inversible.

Si l'on suppose que E est de dimension finie, on peut enlever l'hypothèse de commutativité et demander de prouver cette commutativité après avoir montré la première question.

Exercice 15.12 ★★★★★

[Solution p. 5](#)

Dans l'espace vectoriel $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, comparer les sous-espaces vectoriels respectivement engendrés par les familles $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\psi_n)_{n \in \mathbb{N}}$, où

$$\forall x \in \mathbb{R}, \varphi_n(x) = \cos(nx) \text{ et } \psi_n(x) = \cos^n x$$

Exercice 15.13 ★★★★★

[Solution p. 6](#)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et u un élément de $\mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que $\text{Ker}(u) \cap \text{Im}(u) = \{0\}$ si et seulement si $\text{Ker}(u^2) = \text{Ker}(u)$.
2. Montrer que $E = \text{Ker}(u) + \text{Im}(u)$ si et seulement si $\text{Im}(u^2) = \text{Im}(u)$.

Exercice 15.14 ★★★★★

[Solution p. 6](#)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v = v \circ u$ et $\text{Ker}(u) \cap \text{Ker}(v) = \{0\}$.

Montrer que quelque soit $i, j \in \mathbb{N}$, $\text{Ker}(u^i) \cap \text{Ker}(v^j) = \{0\}$.

Exercice 15.15 ★★★★★

[Solution p. 6](#)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Montrer que $E^* \times F^*$ est isomorphe à $(E \times F)^*$.

Exercice 15.16 ★★★★★

[Solution p. 7](#)

Polynômes d'endomorphismes

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $u \in \mathcal{L}(E)$.

Notons $\mathcal{P} = \{P(u) / P \in \mathbb{K}[X]\}$ et $\mathcal{C} = \{v \in \mathcal{L}(E) / v \circ u = u \circ v\}$.

1. Montrer que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{C}$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{L}(E)$ et que $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{C}$.
2. Soit $x \in E$. Montrer que le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant x qui est stable par u est $F_x = \{P(u)(x) / P \in \mathbb{K}[X]\}$.
3. Si $x \in E$, on dira que x est u -générateur si et seulement si $F_x = E$. Notons $\varphi_x : \mathcal{L}(E) \longrightarrow E$

$$v \longmapsto v(x)$$

Montrer que x est u -générateur si et seulement si $\varphi_x|_{\mathcal{P}}$ est surjective.

4. Montrer que si x est u -générateur alors $\varphi_x|_{\mathcal{C}}$ est injective.
En déduire que si E possède un u -générateur, alors $\mathcal{P} = \mathcal{C}$ et E est isomorphe à $\mathcal{C}$.

Exercice 15.17 ★★★★★

[Solution p. 7](#)

Soient $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$ et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1. Montrer que la réunion de deux sous-espaces vectoriels strictement inclus dans E est également strictement incluse dans E .
2. Plus généralement, si n est un entier supérieur ou égal à 2, montrer que la réunion de n sous-espaces vectoriels strictement inclus dans E est strictement incluse dans E .

Solution de l'exercice 15.1[Énoncé](#)

Pour A : Soit $a = (0, 1)$, $b = (1, 0)$, $a + b = (1, 1) \notin A$. Donc A n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. On a $A = (Ox) \cup (Oy)$.

Pour B : $0 \notin B$, ou sinon $a = (0, 1)$, $b = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$, $a + b = \left(\frac{1}{2}, 1\right) \notin B$ (car $1 + 1 = 2 \neq 1$). B est une droite affine du plan (donc non vectoriel).

Solution de l'exercice 15.2[Énoncé](#)

Soit $(u_n), (v_n) \in A$, $u_n = u_0 + nr$ et $v_n = nq + v_0$. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha(u_n) + (v_n) = (\alpha u_n + v_n)$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $\alpha u_n + v_n = \alpha(nr + u_0) + nq + v_0 = n(\alpha r + q) + (\alpha u_0 + v_0)$, donc la suite $(\alpha u_n + v_n)$ est bien arithmétique donc appartient à A . Donc A est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Pour B il suffit de montrer par exemple, que la somme d'une suite croissante et décroissante n'est pas monotone. (B n'est donc pas un sous-espace vectoriel).

Solution de l'exercice 15.3[Énoncé](#)

$A \cap B \subset A, B$, donc $\text{Vect}(A \cap B) \subset \text{Vect}(A)$ et $\text{Vect}(A \cap B) \subset \text{Vect}(B)$. Donc $\text{Vect}(A \cap B) \subset \text{Vect}(A) \cap \text{Vect}(B)$.

Prenons maintenant $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Soit $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq b$. Alors $\text{Vect}(\{a\} \cap \{b\}) = \{0\}$ mais $\text{Vect}(a) \cap \text{Vect}(b) = \mathbb{R}$, donc l'inclusion n'est que dans un sens.

Solution de l'exercice 15.4[Énoncé](#)**Solution de l'exercice 15.5**[Énoncé](#)

Soit $u: E \rightarrow E$ telle que $u|_{E \setminus F} = 0$

Soit $x \in F, a \in E \setminus F$. $a + x \notin F$ sinon $a \in F$ donc $E \setminus F \subset F$. donc $u(a + x) = 0$, de plus $u(a) = 0$ donc $u(x) = u(a + x - a) = u(a + x) - u(a) = 0$. Ainsi si u est linéaire, $u|_F$ est nulle.

Réciproquement, on vérifie que $0 \in \mathcal{L}(E)$.

Solution de l'exercice 15.6[Énoncé](#)

Pas de correction.

Solution de l'exercice 15.7[Énoncé](#)

Soit $x \in C$, $x \in A + C = A + B$ (car $0 \in A$) donc il existe $a, b \in A \times B$, $x = a + b$ donc $a = x - b$, $x \in C$ et $b \in B \subset C$, donc $a = x - b \in C$ donc $a \in A \cap C = A \cap B$ donc $a \in B$ puis $x = a + b \in B$. Donc $C \subset B$, ce qui permet de conclure.

Solution de l'exercice 15.8[Énoncé](#)

Soit $X = (x, y, z)$, $X' = (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$. On vérifie que $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $M(\lambda X + X') = \lambda M(X) + M(X')$.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Ker } M &\Leftrightarrow M(X) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y + 4z = 0 \\ 3y + 3z = 0 \\ x + y + 3z = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y = -z \\ x = -2z \\ z = z \end{cases} \\ &\Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} -2z \\ -z \\ z \end{pmatrix} \end{aligned}$$

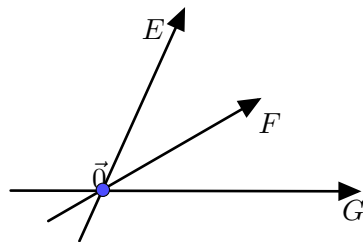
$$\text{Donc } \text{Ker } M = \text{Vect} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \text{Im}(M) &= \{M(X) / X \in \mathbb{R}^3\} \\ &= \text{Vect} \left(\overbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}^{e_1}, \overbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}}^{e_2}, \overbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}}^{e_3} \right) \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \quad e_2 - e_1 \text{ et } e_3 - 3e_1 \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } X \in \text{Im} M \Leftrightarrow \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + \beta \\ y = 3\beta \\ z = \alpha \end{cases} \Leftrightarrow x = z + \frac{y}{3} \Leftrightarrow 3x - y - 3z = 0.$$

Solution de l'exercice 15.9[Énoncé](#)

1. La figure ci-dessous donne bien un contre-exemple clair. Ici $E \cap (F + G) = E$ mais $(E \cap F) = \{0\}$ et $(E \cap G) = \{0\}$.



2. Soit $x \in (E \cap F) + (E \cap G)$, il existe alors $a, b \in (E \cap F) \times (E \cap G)$ tels que $x = a + b$.
 $a \in E, b \in E$ donc $x \in E$.
 $a \in F, b \in E \cap G$ donc $x \in F + (E \cap G)$ donc $x \in E \cap (F + (E \cap G))$.
 Soit $x \in E \cap (F + E \cap G)$. Il existe $a, b \in F \times (E \cap G)$ tels que $x = a + b$.
 On a $x \in E, b \in E$ donc $a = x - b \in E$, donc $a \in E \cap F$, et $b \in E \cap G$ donc $x \in (E \cap F) + (E \cap G)$.
 Donc $E \cap (F + (E \cap G)) = (E \cap F) + (E \cap G)$.

Solution de l'exercice 15.10[Énoncé](#)

1. « $\supset$ » : Soit $x \in F + \text{Ker } h, \exists a, b \in F \times \text{Ker } h$ tels que $x = a + b$.
 Alors $h(x) = h(a) + 0 = h(a) \in h(F)$ donc $x \in h^{-1}(h(F))$.
 « $\subset$ » : Soit $x \in h^{-1}(h(F)), h(x) \in h(F)$ donc $\exists y \in F$ tel que $h(x) = h(y)$ donc $h(x - y) = 0$ donc $x - y \in \text{Ker } h$ donc $x \in F + \text{Ker } h$.
- 2.
3. « $\supset$ » : Soit $x \in F \cap \text{Im } h, \exists y \in F$ tel que $h(y) = x$ donc $y \in h^{-1}(F)$ donc $x = h(y) \in h(h^{-1}(F))$.
 « $\subset$ » : Soit $x \in h(h^{-1}(F)), \exists y \in h^{-1}(F)$ tel que $h(y) = x$ donc $x \in \text{Im } h$. De plus, $y \in h^{-1}(F) \Leftrightarrow h(y) \in F \Leftrightarrow x \in F$.

Solution de l'exercice 15.11

On sait d'après le cours que $(\mathcal{L}(E), +, \cdot, \circ)$ est une $\mathbb{C}$ -algèbre non abélienne. Supposons que $u + \beta \text{Id}_E$ soit inversible (analyse) :

$$(u + \beta \text{Id}_E) \circ w = \text{Id}_E \quad (1)$$

$$w(u + \beta \text{Id}_E) = \text{Id}_E \quad (2)$$

(1) donne

$$\begin{aligned} \alpha \beta w &= \alpha \text{Id}_E - \alpha u w \\ &= \alpha \text{Id}_E + (u v \beta v) w \\ &= \alpha \text{Id}_E + v(u + \beta \text{Id}_E) w \quad (\text{car } uv = vu) \\ \alpha \beta w &= \alpha \text{Id}_E + v \\ w &= \frac{1}{\beta} \text{Id}_E + \frac{1}{\alpha \beta} v \end{aligned}$$

Synthèse : Posons $w = \frac{1}{\beta} \text{Id}_E + \frac{1}{\alpha \beta} v$

$$\begin{aligned} (u + \beta \text{Id}_E) w &= \frac{1}{\alpha \beta} (u + \beta \text{Id}_E)(\alpha \text{Id}_E + v) \\ &= \frac{1}{\alpha \beta} (\alpha u + uv + \beta \text{Id}_E + \beta v) \\ &= \frac{1}{\alpha \beta} \alpha \beta \text{Id}_E = \text{Id}_E \end{aligned}$$

On vérifie également à gauche, mais ça marche.

Autre solution, avec la dimension, à venir

Solution de l'exercice 15.12

Montrons par récurrence que $\text{Vect}(\psi_n) = \text{Vect}(\varphi_n)$.

Pour $n = 0$, c'est bon, pour $n = 1$ c'est aussi bon.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $R(n)$ soit vraie.

$$\begin{aligned} \text{Vect} \{ \cos kx / k \in \llbracket 1 ; n+1 \rrbracket \} &= \text{Vect} \left(\underbrace{\{ \cos kx / k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket \}}_{R(n)} \cup \{ \cos(n+1)x \} \right) \\ &= \text{Vect} \left(\{ \cos^k x / k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket \} \right) + \text{Vect} \left(\{ \cos(n+1)x \} \right) \\ &\quad (\text{car } \text{Vect}(E) + \text{Vect}(F) = \text{Vect}(E \cup F)) \\ \text{Vect}(\cos(n+1)x) &= \text{Vect}(T_{n+1}(x)), \text{ où } T_{n+1} \text{ est le polynôme de TCHEBYCHEV} \\ &\quad \text{de degré } n+1. \\ &= \text{Vect} \left(\{ \cos^k x / k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket \} \cup \left\{ \sum_{i=0}^{n+1} \alpha_i \cos^i x / (\alpha_i) \in \mathbb{R}^{n+2} \right\} \right) \\ &= \text{Vect} \left(\{ \cos^k x / k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket \} \cup \{ \alpha_{n+1} \cos^{n+1} x \} \right) \text{ par opérations élémentaires :} \\ &\quad e_{n+1} \leftarrow e_{n+1} - \alpha_i \cos^i x, i \in \llbracket 0 ; n \rrbracket \\ &= \text{Vect} \{ \cos^k x / k \in \llbracket 1 ; n+1 \rrbracket \} \end{aligned}$$

d'où $R(n+1)$. De plus,

$$\begin{aligned}\text{Vect}(\cos nx) &= \text{Vect} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{\cos kx / k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket\} \\ &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{Vect}\{\cos kx / k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket\} \\ &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{Vect}\{\cos^k x / k \in \llbracket 1 ; n \rrbracket\} \\ &= \text{Vect} \cos^k x\end{aligned}$$

Il faut détailler certains passages : si $v \in \text{Vect}(\cos nx)$, alors il existe v de la forme $\sum_{k=0}^N \alpha_k \cos kx$, donc $v \in \text{Vect}\{\cos kx / k \in \llbracket 1 ; N \rrbracket\}$ donc $\text{Vect}(\cos nx) \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{Vect}\{\cos nx / n \in \llbracket 1 ; N \rrbracket\}$ et $\supset$ est claire.

Solution de l'exercice 15.13

Énoncé

1. $\Leftarrow$: On suppose que $\text{Ker}(u^2) = \text{Ker}(u)$. Soit $x \in \text{Ker}(u) \cap \text{Im}(u)$.
 $\exists y \in E, x = u(y)$ donc $u(x) = u^2(y)$. $u(x) = 0$ donc $u^2(y) = 0$ donc $y \in \text{Ker}(u^2) = \text{Ker}(u)$ donc $x = u(y) = 0$. Donc $\text{Ker } u \cap \text{Im } u = \{0\}$

$\Rightarrow$: Supposons que $\text{Ker}(u) \cap \text{Im}(u) = \{0\}$. On a directement l'inclusion $\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(u^2)$.
 Soit $x \in \text{Ker}(u^2)$ $u(u(x)) = 0$ donc $u(x) \in \text{Ker}(u)$ et $u(x) \in \text{Im}(u)$ donc $u(x) = 0$ (par hypothèse).
 Donc $x \in \text{Ker}(u) \Rightarrow \text{Ker}(u^2) \subset \text{Ker}(u)$.

2. $\Rightarrow$: Supposons que $E = \text{Ker}(u) + \text{Im}(u)$. On a immédiatement l'inclusion $\text{Im}(u^2) \subset \text{Im}(u)$.
 Soit $x \in \text{Im}(u)$, $\exists y \in E / u(y) = x$. Il existe de plus, $(a, b) \in \text{Ker}(u) \times \text{Im}(u)$ tels que $y = a + b$.
 Donc $x = u(a + b) = u(b)$ (car $u(a) = 0$) or $b \in \text{Im}(u)$ donc $x \in \text{Im}(u^2)$.

$\Leftarrow$: Supposons que $\text{Im}(u^2) = \text{Im}(u)$. Soit $x \in E$, $\exists y \in E / u(x) = u(u(y))$, alors $u(x - u(y)) = 0$ donc $x - u(y) \in \text{Ker}(u)$ donc $x = u(y) + c$, où $c \in \text{Ker}(u)$, donc $x \in \text{Ker}(u) + \text{Im}(u)$.

La dernière implication est la plus dure, ne pas hésiter à faire une analyse pour trouver la solution.

Solution de l'exercice 15.14

Énoncé

On le montre par récurrence, laquelle est initialisée au rang 1 par l'énoncé. (elle est aussi vraie au rang $i = j = 0$).
 Soit $i \in \mathbb{N}$ tel que $\text{Ker}(u^i) \cap \text{Ker}(v) = \{0\}$ (j est fixé à 1).

Soit $x \in \text{Ker}(u^{i+1}) \cap \text{Ker}(v)$, $v(x) = u^{i+1}(x) = 0$ donc $u(u^i(x)) = 0$ donc $u^i(x) \in \text{Ker}(u)$.

Supposons que $x \neq 0$, $x \in \text{Ker } v$, donc $u^i(x) \neq 0$, on a $u^i(v(x)) = u^i(0) = 0$, or comme $u \circ v = v \circ u$,
 $v(u^i(x)) = u^i(v(x)) = 0$ donc $u^i(x) \in \text{Ker}(v)$.

$u(u^i(x)) = 0$ donc $u^i(x) \in \text{Ker}(u)$. Donc $u^i(x) \in \text{Ker}(u) \cap \text{Ker}(v)$ donc $u^i(x) = 0$ donc $x \in \text{Ker}(v) \cap \text{Ker}(u^i) = \{0\}$ donc $x = 0$ donc $\text{Ker}(u^{i+1}) \cap \text{Ker}(v) = \{0\}$.

On a montré que $[u \circ v = v \circ u] \wedge \text{Ker}(u) \cap \text{Ker}(v) = \{0\} \Rightarrow \forall i \in \mathbb{N}, \text{Ker}(u^i) \cap \text{Ker}(v) = \{0\}$.

On remplace le couple (u, v) par le couple (v, u^j) et on a la relation demandé.

Solution de l'exercice 15.15

Énoncé

Posons

$$\begin{aligned}\Psi: E^* \times F^* &\longrightarrow (E \times F)^* \\ (e, f) &\longmapsto \varphi_{e,f}: E \times F \rightarrow \mathbb{K} \\ (x, y) &\mapsto e(x) + f(y)\end{aligned}$$

Soit $\alpha \in \mathbb{K}$, $e, e' \in E^*$, $f, f' \in F^*$, soit $(x, y) \in E \times F$, on vérifie que Ψ est linéaire :

$$\Psi(\alpha(e, f) + (e', f'))(x, y) = (\alpha e(x) + e'(x)) + \alpha f(y) + f'(y) = [\alpha \Psi(e, f) + \Psi(e', f')](x, y).$$

Montrons que Ψ est surjective. Soit $\varphi \in (E \times F)^*$.

Posons $f: F \longrightarrow \mathbb{K}$ $e: E \longrightarrow \mathbb{K}$

$$y \longmapsto \varphi(0, y) \quad x \longmapsto \varphi(x, 0)$$

On vérifie (mais il est assez clair) que $\forall (x, y) \in E \times F$, $[\Psi(e, f)](x, y) = e(x) + f(y) = \varphi(x, y)$ (d'après la linéarité de φ).

Montrons l'injectivité : Soit $(e, f) \in \text{Ker } \Psi$ donc $\forall (x, y) \in E \times F$, $e(x) + f(y) = 0$, avec $x = 0, \forall y \in F, f(y) = 0$ donc $f = 0$, avec $y = 0, \forall x \in E, e(x) = 0$. Donc $(e, f) = (0_{E^*}, 0_{F^*})$.

Donc $\text{Ker } \Psi = \{(0, 0)\}$.

Solution de l'exercice 15.16

Énoncé

1. On peut le vérifier manuellement, ou bien poser $f: \mathbb{K}[X] \longrightarrow \mathcal{L}(E)$, qui est, d'après le cours, un morphisme

$$P \longmapsto P(u)$$

d'algèbre. Dans ce cas, $\mathcal{P} = \text{Im}(f)$ et donc est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.

On montre de même que $\mathcal{C}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ (mais ça se fait bien).

Soit $P(u) \in \mathcal{P}$, alors $P(u) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n u^n$ et $u \circ P(u) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n u^{n+1} = P(u) \circ u$ donc $P(u) \in \mathcal{C}$ donc

$$\mathcal{P} \subset \mathcal{C}.$$

Plus généralement, tout polynôme d'endomorphismes commutent avec l'endomorphisme qui le compose.

2. Là aussi, on peut le vérifier à la main, ou sinon poser : $F_x = \text{Im}(\Psi)$, où $\Psi: \mathbb{K}[X] \longrightarrow E$

$$P \longmapsto [P(u)](x)$$

Donc F_x est bien un sous-espace vectoriel.

Soit $P(u)(x) \in F_x$, alors $u \circ P(u)(x) = S(u)(x)$ où $S(X) = X \circ P(X) \in \mathbb{K}[X]$ car $(\mathbb{K}[X], +, \cdot, \times)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre.

Donc F_x est stable par u .

Soit G un sous-espace vectoriel de E vérifiant ces conditions. Alors $x \in G$ puis $u(x) \in G$. Par récurrence, $\forall k \in \mathbb{N}$, $u^k(x) \in G$. De plus G est stable par combinaison linéaire, donc $\forall (\alpha_n) \in \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$, $\sum_{n \in \mathbb{N}} u^n \alpha_n \in G$.

Donc $F_x \subset G$.

3.

$$\begin{aligned} x \text{ est } u\text{-générateur} &\Leftrightarrow F_x = E \\ &\Leftrightarrow E \subset F_x \\ &\Leftrightarrow E \subset \varphi_x(\mathcal{P}) \\ &\Leftrightarrow \varphi_x|_{\mathcal{P}} \text{ est surjective} \end{aligned}$$

4. Supposons que x soit un u -générateur. Soit $v \in \mathcal{C}$ tel que $\varphi_x|_{\mathcal{C}}(v) = 0 \Leftrightarrow v(x) = 0$. Soit $P(u) \in \mathcal{P}$, alors $P(u) \circ v(x) = 0 \Leftrightarrow v(P(u)(x)) = 0 \Leftrightarrow \forall y \in E, v(y) = 0$ donc $v = 0$ et $\text{Ker } \varphi_x|_{\mathcal{C}} = \{0\}$ donc $\varphi_x|_{\mathcal{C}}$ est injective.

Montrons que $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}$. Soit $v \in \mathcal{C}$. Notons $v(x) = y = \varphi_x(v)$. Il existe $f \in \mathcal{P}$ tel que $y = f(x)$ par surjectivité. Donc $\varphi_x(f) = \varphi_x(v)$ donc $f = v$ par injectivité de $\varphi_x|_{\mathcal{C}}$. donc $\mathcal{C} = \mathcal{P}$. De plus, $\varphi_x|_{\mathcal{P}} = \varphi_x|_{\mathcal{C}}$ est bijective. Donc $\mathcal{C}$ est isomorphe à E .

Solution de l'exercice 15.17

Énoncé

1. Soit E_1, E_2 deux sevs stricts de E . Si $E_1 \subset E_2$ alors $E_1 \cup E_2 = E_2 \subsetneq E$, de même en intervertissant les rôles.

Sinon, il existe $x \in E_1 \setminus E_2$ et $y \in E_2 \setminus E_1$.

Supposons maintenant que $E_1 \cup E_2 = E$. Supposons que $x + y \in E_1$ alors $\underbrace{(x + y)}_{\in E_1} - \underbrace{x}_{\in E_1} = y \in E_1$. De

même avec E_2 . Donc on a bien $E_1 \cup E_2 \subsetneq E$.

2. Soit $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de n sous-espaces vectoriels de E . On suppose que $E = \bigcup_{j=1}^n E_j$ $E_1 \subsetneq \bigcup_{i \geq 2} E_i$ $\bigcup_{j=1}^n E_j \subsetneq E_1$.

On suppose sans perte de généralité que $x \in E_1$, mais que pour tout $i \geq 2$, $x \notin E_i$, et $y \in E_i$ mais $y \notin E_1$. Soit $A = \{x + ky \mid k \in \mathbb{Z}\}$. A est infini (car $\mathbb{C}$ est un corps de caractéristique nulle), donc par le principe des tiroirs (où les tiroirs sont les E_i), il existe k_1, k_2 tels que $x + k_1y \in E_\ell$ et $x + k_2y \in E_\ell$. Ainsi $(k_1 - k_2)y \in E_\ell$, de plus, $k_1 \neq k_2$ donc $y \in E_\ell$. donc $k_1y \in E_\ell$ donc $x = x + k_1y - k_1y \in E_\ell$. Ainsi $x, y \in E_\ell$ donc $\ell = 1$, donc $y \in E_1$, c'est absurde.